

Dok. 308 – Der kosmische Sektor der FFGFT:
Rotverschiebung, dunkler Sektor und
geometrische Gravitation

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 308 – Der kosmische Sektor der FFGFT	2
A Das statische Universum und die Rotverschiebung	3
A.1 Die Grundentscheidung	3
A.2 Der Rotverschiebungs-Mechanismus [K]	3
A.3 Die Entartung der Daten [K]	3
A.4 Was daraus folgt	4
B Geometrische Gravitation: die Zwei-Hälften-Synthese	5
B.1 Einstein 1911 und 1915	5
B.2 Die K3-Flächeninvarianz [K]	5
B.3 Dieselbe Struktur im Trägheitsregime: a_0 [K]/[S]	6
C Der dunkle Sektor	7
C.1 Dunkle Energie: kein physikalisches Objekt	7
C.2 Dunkle Materie: ein Regime, kein Stoff	7
C.3 Asymmetrie im Vergleich	8
D Zusammenfassung: Bild des kosmischen Sektors	9
E Bezüge	10

Dok. 308 – Der kosmische Sektor der FFGFT

Worum es geht

Die FFGFT tritt mit einer ungewöhnlichen Behauptung an: Das Universum expandiert nicht. Die kosmische Rotverschiebung ist kein Doppler-Effekt, sondern eine geometrische Eigenschaft des ξ -Feldes. Dunkle Energie existiert als physikalische Entität nicht. Und dunkle Materie braucht keine Teilchen — ihre Effekte folgen aus derselben Geometrie, die die Lichtablenkung trägt.

Dieses Dokument stellt den kosmischen Sektor der FFGFT zusammen: was hergeleitet ist, was beobachtbar bestätigt wurde, und wo die Grenzen liegen. Es richtet sich an Leser mit Physik-Hintergrund, die wissen wollen *was* die Theorie sagt und *warum*.

Die drei Quellen der Entartung werden benannt, die zwei Kerne der Geometrie werden entwickelt, und der Status jedes Schritts — Herleitung, strukturelle Begründung, Setzung — wird deklariert.

Konventionen

Zeichenerklärung.

[K]	<i>Kernableitung</i> — mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; reproduzierbar.
[S]	<i>Strukturaussage</i> — begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.
[SETZUNG]	<i>Setzung</i> — deklarierte Annahme, nicht weiter hergeleitet.

Zentrale Größen.

$\xi = 4/30000$	Einziger Fundamentalparameter der FFGFT [SETZUNG, P33].
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Grundrelation: intrinsische Zeit und Masse sind invers.
$R_H = c/H_0$	Geometrische Maximalskala — kein Expansionshorizont.
$a_0 = c^2 \xi^{10} / (4 \bar{\lambda}_e)$	Übergangsskala des Trägheitsregimes; unterhalb a_0 ist die Trägheit nichtlinear ($\tilde{T} \cdot m = 1 + \text{Unruh}$); $= 1,033 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$.
$\bar{\lambda}_e = \hbar / (m_e c)$	Reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons.

Kapitel A

Das statische Universum und die Rotverschiebung

A.1 Die Grundentscheidung

Das Λ CDM-Modell beschreibt ein expandierendes Universum: Galaxien bewegen sich auseinander, Licht wird durch die Raumexpansion rotverschoben, und die Beobachtung weit entfernter Supernovae zeigt eine beschleunigte Expansion, die durch eine kosmologische Konstante Λ erklärt wird.

FFGFT trifft eine andere Grundentscheidung: Das Universum ist statisch. Die kosmische Rotverschiebung entsteht nicht durch Bewegung, sondern durch geometrische Wegverlängerung im ξ -Feld entlang des Lichtwegs.

A.2 Der Rotverschiebungs-Mechanismus [K]

Die Rotverschiebungsformel der FFGFT lautet (Dok. 280):

$$1 + z = e^{\xi x} \quad \implies \quad z \approx \xi x \quad (\text{für kleine } z),$$

wobei x die Wegstrecke ist. Jedes Lichtquant verliert entlang seines Weges Energie durch die fraktale Wegverlängerung — proportional zur zurückgelegten Strecke, ohne Wellenlängenabhängigkeit.

Achromatisch [K]: Die Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor $e^{\xi x}$. Finite-Elemente-Simulationen der Geometrie bestätigen das (K6, Dok. 190). Eine chromatische Rotverschiebung würde die Kohärenz der CMB-Spektrum-Form zerstören — das ist nicht beobachtet.

A.3 Die Entartung der Daten [K]

Für die drei klassischen Säulen der Kosmologie — Supernovae Ia, baryonische akustische Oszillationen (BAO), CMB-Temperatur — gilt: Sie können prinzipiell nicht zwischen Expansion und statischer geometrischer Wegstreckung unterscheiden, solange beide Modelle dieselbe Abstands-Rotverschiebungsbeziehung $z(d)$ liefern (Dok. 267).

Das ist keine Schwäche der FFGFT. Es ist eine methodische Feststellung: *Diese Daten allein entscheiden nicht zwischen den Modellen.* Die Entscheidung verlagert sich auf theoretische Konsistenz, Parameteranzahl und Ableitbarkeit.

A.4 Was daraus folgt

Für dunkle Energie: Λ ist in Λ CDM nötig, um die scheinbare Beschleunigung der Expansion zu erklären. In FFGFT gibt es keine Expansion, die zu beschleunigen wäre. Λ hat in der statischen Lesart keinen Referenten — es ist eine Buchungsgröße der Expansions-Lesart ohne lesartunabhängige Existenz.

Für Hubble-Spannung: Unterschiedliche Messmethoden für H_0 geben unterschiedliche Werte. In der FFGFT-Lesart misst H_0 nicht die Expansionsrate, sondern einen Parameter der ξ -Geometrie. Die Spannung zwischen früh- und spät-kosmischen Bestimmungen ist dann ein Symptom der falschen Lesart, kein fundamentales Problem.

Für die z-Achse: Jede Darstellung kosmologischer Daten „über die Zeit“ ist in Λ CDM-Sprache formuliert. Eine FFGFT-Interpretation muss z als geometrischen Abstandsparameter behandeln, nicht als Zeitachse.

Kapitel B

Geometrische Gravitation: die Zwei-Hälften-Synthese

B.1 Einstein 1911 und 1915

Einstein berechnete 1911 die Lichtablenkung an der Sonne aus der Zeitdilatation allein:

$$\alpha_{1911} = \frac{2GM}{c^2 b} = 0,875''.$$

Das war die Hälfte des gemessenen Werts. 1915 lieferte die ART den vollständigen Wert $\alpha_{1915} = 1,750''$, weil Raum- und Zeitkrümmung je eine Hälfte beitragen.

FFGFT erklärt diesen Faktor 2 aus erster Struktur heraus.

B.2 Die K3-Flächeninvarianz [K]

$\tilde{T} \cdot m = 1$ (Zeitkrümmung) und die fraktale Wegverlängerung (Raumkrümmung, Dok. 182) sind in FFGFT nicht alternative Mechanismen, sondern **komplementäre Hälften**. Die K3-Regel — Flächeninvarianz der Zeit-Raum-2-Zelle — verankert das:

$$L_t \cdot l = \text{const.}$$

Dies ist formal die Reziprozitätsform von $\tilde{T} \cdot m = 1$, auf das Zeit-Raum-Paar angewandt.

FE-Verifikation [K]: Ray-Tracing durch drei Konfigurationen (30001 log-Knoten, RK4, ffgft_308_p44_stufeB1_faktor2_fe.py):

Konfiguration	α am Sonnenrand	Verhältnis zu 1,75''
Nur Zeittakt ($\tilde{T} \cdot m = 1$)	0,875''	0,500
Nur Wegverlängerung (Raum)	0,875''	0,500
Beide zusammen (K3)	1,750''	1,000

PPN-Test [K]: K3 ist der einzige Überlebender der T^4 -Auswahlrechnung (vier Kandidaten geprüft, ffgft_308_p44_stufeB2_kappa_herleitung.py): $\gamma_{\text{PPN}} = 1$ exakt. Cassini-Schranke $|\gamma - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$ mit unbegrenztem Spielraum bestanden.

B.3 Dieselbe Struktur im Trägheitsregime: a_0 [K]/[S]

Die K3-Zwei-Hälften-Struktur erscheint ein zweites Mal, auf der kosmologischen Skala. Aus Dok. 279:

$$\frac{H_0}{c} = \frac{\pi}{2} \frac{\xi^{10}}{\bar{\lambda}_e} \implies R_H = \frac{2 \bar{\lambda}_e}{\pi \xi^{10}}.$$

R_H ist die geometrische Maximalskala der kompakten T^4 -Geometrie (Dok. 182) — kein Expansionshorizont, gültig in der statischen Lesart.

Die Zyklen-Verdoppelung [S]: Die K3-2-Zelle hat zwei Zyklen. Ein geschlossener Weg der beide einmal durchläuft misst:

$$L = \underbrace{2\pi R_H}_{\text{Zeitzyklus}} + \underbrace{2\pi R_H}_{\text{Raumzyklus}} = 4\pi R_H.$$

Rindler-Sättigung [S]: Der Rindler-Horizont eines Beobachters mit Beschleunigung a liegt bei c^2/a . Erreicht er L , ist die Beschleunigung nicht mehr relational definierbar. Das setzt:

$$a_{\text{bg}} = \frac{c^2}{4\pi R_H} = \frac{c^2 \xi^{10}}{8 \bar{\lambda}_e}.$$

Trägheit aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ [S]: Die Kernrelation ist eine Aussage über Masse. Folgt die Trägheit dem Zeitfeld (Unruh-Kopplung), ergibt sich das Kraftgesetz in geschlossener Form:

$$\boxed{a = \sqrt{a_N^2 + a_N a_0}} \quad \text{mit} \quad a_0 = 2 a_{\text{bg}} = \frac{c^2 \xi^{10}}{4 \bar{\lambda}_e} = 1,033 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2.$$

Das 2π der Geometrie kürzt sich exakt gegen das $\pi/2$ aus Dok. 279. Übrig bleibt der Faktor 4:

$$4 = \underbrace{2}_{\text{K3: Zeit- und Raumzyklus}} \times \underbrace{2}_{\text{Unruh: } a_0=2a_{\text{bg}}}.$$

Kein Schritt enthält einen freien Parameter.

Kapitel C

Der dunkle Sektor

C.1 Dunkle Energie: kein physikalisches Objekt

Λ entsteht in Λ CDM als Antwort auf die scheinbare beschleunigte Expansion. In der statischen Lesart gibt es diese Expansion nicht. Damit verliert Λ seinen Referenten — es wird beim Lesartwechsel nicht falsifiziert, sondern gegenstandslos.

Drei Bedingungen sprechen dagegen:

1. **Nur aus entarteten Daten.** SNe Ia, BAO, CMB — exakt die Datensätze, zwischen denen beide Lesarten ununterscheidbar sind.
2. **Kein unabhängiger Anker.** Die einzige theoretische Vorhersage (QFT-Vakuumenergie) verfehlt den Wert um 10^{122} .
3. **Beim Lesartwechsel gegenstandslos.** Nicht widerlegt, sondern ohne Referenten.

Das ist der Status: Lesart-Artefakt. Nicht „dunkle Energie existiert nicht“ — das wäre eine Aussage innerhalb der Expansions-Lesart — sondern: sie ist eine lesartinterne Buchungsgröße.

C.2 Dunkle Materie: ein Regime, kein Stoff

Die Befunde — Rotationskurven, Gravitationslinsen, Bullet Cluster — sind lesartunabhängig. Sie verschwinden beim Lesartwechsel nicht. Aber sie verlangen keine neue Zutat: sie folgen aus demselben Kraftgesetz, das $\tilde{T} \cdot m = 1$ zusammen mit der K3-Geometrie liefert.

Dunkle Materie ist in FFGFT kein Stoff und kein offenes Problem. Es ist ein Name für ein Regime.

Das Kraftgesetz im galaktischen Regime [K]/[S]:

$$a = \sqrt{a_N^2 + a_N a_0}.$$

Für $a_N \gg a_0$ (innere Bereiche): $a \rightarrow a_N$ (Newton). Für $a_N \ll a_0$ (äußere Bereiche): $a \rightarrow \sqrt{a_N a_0}$, also $v^4 = GM_b a_0$ — die baryonische Tully-Fisher-Relation.

Dunkle Materie bezeichnet in FFGFT keinen fehlenden Massenanteil, sondern das Regime unterhalb a_0 , in dem die Trägheit nichtlinear ist. Die fehlende Masse fehlt nicht — die Trägheit ist dort eine andere.

Ergebnisse [K] (ffgft_308_p44_stufeA_a0_kette.py):

Galaxie	Typ	v_{Newton}	v_{FFGFT}	v_{obs}
DDO 154	Zwerg, gasdominiert	18,5	47,1	47,0 km/s
NGC 3198	Spirale	50,4	121	150 km/s
Milchstraße	Spirale	122	180	220 km/s

DDO 154 ist der sauberste Test (gasdominiert, M_b am besten bekannt): $v_{\text{FFGFT}}/v_{\text{obs}} = 1,001$. Die Abweichungen bei NGC 3198 und der Milchstraße ($\sim 18\%$) liegen im Bereich der M_b -Unsicherheit ($\sim 30\%$, entspricht $\sim 8\%$ in v).

Bullet Cluster [K] (ffgft_308_p44_stufeC_bullet_cluster.py): Zwei-Klumpen-FE-Projektion (Clowe+2006-Parameter): Linsenpeak 10 kpc von den Galaxien, 240 kpc vom Gas. Bestanden. Ursache: $M_{\text{gal}}/M_{\text{gas}} = 10$ dominiert bei momentaner Kopplung.

C.3 Asymmetrie im Vergleich

ξ ist querverankert — es trägt die Leptonmassenleiter, den Koide-Skalar, α -Bezug, K_{frak} und k^* (Dok. 275). Es arbeitet in fünf fremden Sektoren vor dem kosmologischen.

Λ arbeitet nirgendwo außer im eigenen Fit.

Das ist der Unterschied: nicht „wahr vs. falsch“, sondern „querverankert vs. isoliert“.

Kapitel D

Zusammenfassung: Bild des kosmischen Sektors

Größe	FFGFT	Status
Kosmische Rotverschiebung	$1 + z = e^{\xi x}$	[K]
Achromatisch	geometrisch, FE bestätigt	[K]
Entartung SNe/BAO/CMB	zwischen beiden Lesarten	[K]
Λ (DE)	Lesart-Artefakt, kein Referent	[K]
Hubble H_0	$c\pi\xi^{10}/(2\bar{\lambda}_e)$	[K]
Lichtablenkung	$0,875'' + 0,875'' = 1,750''$	[K]
$\gamma_{PPN} = 1$	K3 einziger Überlebender	[K]
$a_0 = c^2\xi^{10}/(4\bar{\lambda}_e)$	geschlossene Kette	[K]
Rotationskurven	DDO 154 ratio 1,001	[K]
Bullet Cluster	Peak 10 kpc von Galaxien	[K]
K3-Zyklen $4\pi R_H$	Zeit- + Raumzyklus gleich	[S]
Rindler-Sättigung	Horizont trifft Maximalskala	[S]
$\xi = 4/30000$	Magnitude	[SETZUNG]
K3-Vorwärtsbeweis	2-Zelle vs. 4-Volumen	offen
14% zu a_0^{emp}	Literaturspanne $1,1-1,3 \times 10^{-10}$	offen

Der kosmische Sektor der FFGFT beruht auf einem einzigen Mechanismus: $\tilde{T} \cdot m = 1$ zusammen mit der K3-Flächeninvarianz erzeugt Lichtablenkung, geometrische Gravitation und achromatische Rotverschiebung. a_0 folgt aus derselben Kette ohne freien Parameter.

Dunkle Energie ist dabei kein physikalisches Objekt — sie ist ein Konstrukt der Expansions-Lesart. Dunkle Materie als Teilchen ist nicht nötig — die Effekte folgen aus der Geometrie.

Kapitel E

Bezüge

Interne Dokumente: Dok. 025 (Kosmologie-Übersicht); Dok. 026 (FE-Geometrie); Dok. 064 (Grundlagen Rotverschiebung); Dok. 182 (Maximalskala); Dok. 267 (kosmologische Entartung); Dok. 279 (H_0 aus ξ^{10} -Kette, K6); Dok. 280 (achromatische Rotverschiebung); Dok. 275 (k^* -Rekursion); Dok. 190 (P33, P44, K6).

Verifikationsskripte (alle Eingaben deklariert, keine Fits):
ffgft_308_p44_stufeA_a0_kette.py (Kette $\xi \rightarrow a_0$, Rotationskurven);
ffgft_308_p44_stufeB1_faktor2_fe.py (Faktor-2-Tor, 30001 log-Knoten, RK4);
ffgft_308_p44_stufeB2_kappa_herleitung.py (Auswahlrechnung K3);
ffgft_308_p44_stufeC_bullet_cluster.py (Bullet-Cluster-Projektion).

Externe Referenzen: McGaugh, Lelli, Schombert 2016, PRL 117, 201101 (RAR/ a_0); Clowe et al. 2006, ApJ 648, L109 (Bullet Cluster).